



ब्लिट्ज़ मॉक सीरीज – #9

टॉपर नोट्स – सभी 25 प्रश्न | पूर्ण व्याख्या सहित | हिंदी माध्यम

भौतिकी · भूगोल · रसायन · राजव्यवस्था · मृदा · जीव विज्ञान · सूर्य · कोशिका



Telegram: t.me/Exam_Zen

① भौतिकी – ध्वनि तरंग: वायु → जल

प्र.1 एक ध्वनि तरंग वायु से जल में जाती है। इसकी गति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा?

- ☐ A गति बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है
- ☐ B गति घटती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है
- ☒ C गति बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है ✓
- ☐ D गति घटती है, तरंगदैर्घ्य घटती है

✓ उत्तर: C – वायु → जल = सघन माध्यम → ध्वनि की गति बढ़ती है → तरंगदैर्घ्य भी बढ़ती है ($v = f\lambda$, आवृत्ति स्थिर)

→ ध्वनि तरंग की प्रकृति

- ✓ अनुदैर्घ्य तरंगें (Longitudinal Waves) – कण, तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं (भूकंपीय P-तरंगों जैसी)
- ✓ यांत्रिक तरंगें – माध्यम आवश्यक | निर्वात में नहीं चल सकती
- ✓ ध्रुवीकरण नहीं होता – केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होता है



विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति: ठोस > द्रव > गैस

सूत्र: $v = f \times \lambda$ | आवृत्ति (f) केवल स्रोत पर निर्भर – माध्यम बदलने पर अपरिवर्तित रहती है

∴ वायु → जल: $v \uparrow + f$ अपरिवर्तित → $\lambda \uparrow$ (तरंगदैर्घ्य बढ़ती है)

→ ध्वनि बनाम प्रकाश – सघन माध्यम में तुलना

गुण	ध्वनि (अनुदैर्घ्य)	प्रकाश (अनुप्रस्थ / विद्युत-चुंबकीय)
वायु → जल (गति)	बढ़ती है ↑	घटती है ↓
तरंगदैर्घ्य	बढ़ती है	घटती है
आवृत्ति	अपरिवर्तित	अपरिवर्तित
माध्यम आवश्यक?	हाँ	नहीं (EM तरंग)
ध्रुवीकरण?	नहीं	हाँ

परीक्षा ट्रैप!

सघन माध्यम में ध्वनि = तेज़ होती है | सघन माध्यम में प्रकाश = धीमा होता है — यह उल्टा है! भ्रमित मत होना!

अपवर्तन के नियम (Snell's Law)

1. आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब → एक ही तल में
2. $\sin i / \sin r = \mu$ (अपवर्तनांक = स्थिरांक)
विरल → सघन: अभिलंब की ओर झुकती है
सघन → विरल: अभिलंब से दूर झुकती है

परावर्तन के नियम

1. आपतित, परावर्तित, अभिलंब → एक तल में
2. $\angle \text{आपतन} = \angle \text{परावर्तन}$
प्रतिध्वनि (Echo) = ध्वनि का परावर्तन
प्रतिध्वनि हेतु न्यूनतम दूरी: 17.2 मीटर
बार-बार परावर्तन = अनुरणन (Reverberation)

याद करने का तरीका

मैहर घराना: अलाउद्दीन खाँ (संस्थापक) → अली अकबर खाँ (सरोद, पुत्र) + अन्नपूर्णा देवी (सुरबहार, पुत्री, रवि शंकर की पहली पत्नी) + पं. रवि शंकर (सितार, दामाद)

♦ ♦ ♦

② भूगोल – वायुमंडलीय परतें 🌡️

प्र.2 थर्मोस्फीयर (ऊष्मामंडल) की कौन-सी विशेषता सही है?

- ☐ A यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है
- ☐ B इसमें सर्वाधिक वायुमंडलीय द्रव्यमान है
- ☒ C इसका तापमान 2000°C से अधिक हो सकता है ✓
- ☐ D उल्काएँ इस परत में जलती हैं

✓ उत्तर: C — थर्मोस्फीयर का तापमान 2000°C+ | सबसे ठंडी = मेसोस्फीयर | उल्काएँ = मेसोस्फीयर में जलती हैं

→ पाँच वायुमंडलीय परतें – पूरी तालिका

परत	ऊँचाई	तापमान	प्रमुख विशेषताएँ
क्षोभमंडल (Troposphere)	0–13 km (ध्रुव: 8 km; भूमध्य: 18 km)	घटता है ↓	सभी मौसम घटनाएँ; सर्वाधिक गैस; ताप पतन दर 6.5°C/km
समतापमंडल (Stratosphere)	13–50 km	बढ़ता है ↑	ओज़ोन परत ; जेट विमान; कोई मौसम नहीं
मध्यमंडल (Mesosphere)	50–85 km	घटता है ↓	सबसे ठंडी परत; उल्काएँ यहाँ जलती हैं
ऊष्मामंडल (Thermosphere)	85 km+	बढ़ता है ↑ (2000°C+)	आयनमंडल; रेडियो तरंगों परावर्तित करता है
बाह्यमंडल (Exosphere)	सबसे बाहरी	—	वायुमंडल की सबसे बाहरी परत

🧠 याद करने का तरीका

तापमान क्रम (याद करें): ↓ क्षोभ → ↑ समताप → ↓ मध्य → ↑ ऊष्मा

M = M ट्रिक: Mesosphere = Meteors (उल्काएँ) यहाँ जलती हैं!

🔑 मुख्य तथ्य

🔑 ग्रीनहाउस गैसों (प्रमुखता के क्रम में): जलवाष्प → CO₂ → मीथेन → नाइट्रस ऑक्साइड

🔑 भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल ऊँचा (18 km) → ध्रुवों पर कम (8 km) — भूमध्य पर अधिक संवहन धाराएँ

🔑 थर्मोस्फीयर = आयनमंडल → रेडियो तरंगों परावर्तित → दूर तक रेडियो संचार संभव

♦ ♦ ♦

③ रसायन विज्ञान – प्रबल अम्ल

प्र.3 निम्नलिखित में से कौन-सा जल में पूर्णतः आयनित होकर H⁺ आयन मुक्त करने वाला प्रबल अम्ल है?

☒ A HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) ✓

☐ B CH₃COOH (एसिटिक अम्ल)

☐ C H₂CO₃ (कार्बोनिक अम्ल)

☐ D H₃PO₄ (फॉस्फोरिक अम्ल)

✓ उत्तर: A — HCl प्रबल अम्ल है (पूर्ण आयनीकरण) | बाकी सभी दुर्बल अम्ल हैं (आंशिक आयनीकरण)

परीक्षा टैप!

अम्ल तनुकरण नियम: सदैव **अम्ल को जल में मिलाएँ** — जल को अम्ल में कभी नहीं!

कारण: यह क्रिया अत्यधिक **ऊष्माक्षेपी (Exothermic)** है → जल को अम्ल में मिलाने से तीव्र छींटे, जलन, फफोले

अम्ल	प्रकार	आयनीकरण	स्रोत
HCl	प्रबल	पूर्ण	—
CH ₃ COOH (एसिटिक अम्ल)	दुर्बल	आंशिक	सिरका (5-8%)
H ₂ CO ₃ (कार्बोनिक अम्ल)	दुर्बल	आंशिक	कार्बोनेटेड पेय
H ₃ PO ₄ (फॉस्फोरिक अम्ल)	दुर्बल	आंशिक	—

ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा

अम्ल = H⁺ दाता (Donor)

क्षार = H⁺ ग्राही (Acceptor)

HCl → H⁺ देता है → **Cl⁻ (संयुग्मी क्षार)**

H₂O → H⁺ लेता है → **H₃O⁺ (संयुग्मी अम्ल)**

उदासीनीकरण अभिक्रिया

अम्ल + क्षार → **लवण + जल**

प्रबल + प्रबल → **उदासीन (pH 7)**

प्रबल अम्ल + दुर्बल क्षार → **अम्लीय (pH < 7)**

दुर्बल अम्ल + प्रबल क्षार → **क्षारीय (pH > 7)**

♦ ♦ ♦

④ आधुनिक इतिहास — कूका आंदोलन 🏆

प्र.4 पंजाब में कूका आंदोलन की स्थापना किसने की?

- ☐ A जवाहरलाल
- ☒ B नामधारी गुरु राम सिंह ✓
- ☐ C लाला लाजपत सिंह
- ☐ D भगत सिंह

✓ उत्तर: B — गुरु राम सिंह जी (बाबा राम सिंह) | नामधारी आंदोलन भी कहते हैं | स्थापना: 1857

विवरण	जानकारी
आंदोलन का नाम	कूका आंदोलन
अन्य नाम	नामधारी आंदोलन

स्थापना वर्ष	1857
संस्थापक	गुरु राम सिंह जी (बाबा राम सिंह / नामधारी)
उद्देश्य	सिख धर्म को भ्रष्टाचार से मुक्त करना
नोट	जवाहरमल ने शुरुआत की लेकिन गुरु राम सिंह ने नेतृत्व किया



⑤ राजव्यवस्था – संवैधानिक उधारी: CAG

प्र.5 हमारे संविधान में CAG (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) का पद किस देश से लिया गया है?

- ☒ A ब्रिटेन ✓
- ☐ B ऑस्ट्रेलिया
- ☐ C कनाडा
- ☐ D USA

✓ उत्तर: A — CAG ब्रिटेन (वेस्टमिंस्टर मॉडल) से | भाग V, अध्याय 5, अनुच्छेद 148–151

देश	क्या उधार लिया गया
ब्रिटेन (UK)	CAG , संसदीय शासन (वेस्टमिंस्टर), एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधायिका, कानून का शासन, लोकसभा अध्यक्ष
ऑस्ट्रेलिया (SLT)	S = संयुक्त बैठक, L = समवर्ती सूची, T = व्यापार व वाणिज्य प्रावधान, अनुच्छेद 254
कनाडा (3 C)	मज़बूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
USA	मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद, महाभियोग
दक्षिण अफ्रीका	संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368, भाग XX)
आयरलैंड	राज्यसभा मनोनीत सदस्य, DPSP, राष्ट्रपति निर्वाचन

CAG के तथ्य

संवैधानिक प्रावधान: **भाग V, अध्याय 5**

अनुच्छेद: **148 से 151**

अनु.148 → नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा)

अनु.151 → रिपोर्ट राष्ट्रपति को (बाध्यकारी नहीं)

प्रमुख विवरण

प्रथम CAG: **वी. नरहरि राव**

वर्तमान CAG: **संजय मूर्ति**

उपाधि: **सार्वजनिक पर्स का संरक्षक**

भूमिका: **PAC का मार्गदर्शक व दार्शनिक**

→ संसदीय समितियाँ

समिति	सदस्य	गठन
लोक लेखा समिति (PAC)	22 (15 LS + 7 RS)	GoI Act 1919; गठित 1921
प्राक्कलन समिति	30 (केवल लोकसभा से)	गठित 1951

🔑 मुख्य तथ्य

- संयुक्त बैठक (अनु.108): लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता | साधारण बहुमत से पारित | केवल साधारण विधेयकों पर (धन विधेयक/संवैधानिक संशोधन नहीं)
- संयुक्त बैठक अब तक केवल 3 बार हुई है



⑥ कला एवं संस्कृति – मंदिर वास्तुकला 🏛️

प्र.6 कथन 1: नागर शैली में आमलक, शिखर के ऊपर होता है। | कथन 2: द्रविड़ शैली में विमान, प्रवेश द्वार के टॉवर (गोपुरम) को कहते हैं।

- ☒ A दोनों कथन सही हैं
- ☒ B कथन 1 सही, कथन 2 गलत ✓
- ☐ C कथन 1 गलत, कथन 2 सही
- ☐ D दोनों गलत

✓ उत्तर: B — आमलक = शिखर के ऊपर ✓ | विमान ≠ गोपुरम (दोनों अलग-अलग संरचनाएँ हैं) ✗

शैली	क्षेत्र	विकासकर्ता
नागर शैली	उत्तर भारत	—
द्रविड़ शैली	दक्षिण भारत	—
वेसर शैली	मध्य भारत (महाराष्ट्र, कर्नाटक)	चालुक्य

नागर शैली — नीचे से ऊपर

जगती (चबूतरा) → गर्भगृह (मूर्ति स्थापित) → मंडप (स्तंभयुक्त हॉल) → शिखर (घुमावदार मीनार) → आमलक (आँवले जैसी संरचना, शिखर पर) → कलश (आमलक के ऊपर)

परीक्षा टैप!

द्रविड़ शैली: **विमान** = गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा टॉवर (प्रवेश द्वार नहीं!)

गोपुरम = प्रवेश द्वार पर स्थित सुसज्जित मीनार — विमान से बिल्कुल अलग!

क्षेत्र	शैली	उदाहरण / विशेषता
ओडिशा	कलिंग शैली	कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ पुरी, लिंगराज मंदिर
कर्नाटक	होयसल शैली	तारे के आकार की (Stellar) योजना होयसलेश्वर (शिव) + चैन्नकेशव (विष्णु)
पश्चिम भारत	मारु-गुर्जर	—

◆ ◆ ◆

⑦ खेल – तायक्वांडो मिलान

प्र.7 तायक्वांडो शब्दों का मिलान करें: Tae / Kwon / Do / Dojang

☐ A B C D A B

☒ B C B A D ✓

☐ B C D A

☐ A B C D

✓ उत्तर: B — Tae=पाँव से प्रहार(C) | Kwon=हाथ से प्रहार(B) | Do=अनुशासन/मार्ग(A) | Dojang=प्रशिक्षण स्थल(D)

शब्द	अर्थ
Tae (ताए)	पाँव से प्रहार
Kwon (क्वान)	हाथ (मुट्ठी) से प्रहार
Do (दो)	अनुशासन / मार्ग / जीवन पद्धति
Dojang (दोजांग)	प्रशिक्षण स्थल / अभ्यास का स्थान

💡 परीक्षा टिप

मिलान प्रश्नों की रणनीति: पहले विकल्पों में समान जोड़े ढूँढ़ें → 2 विकल्प तुरंत बाहर → बचे जोड़ों से बाकी का उत्तर → 95% प्रश्नों में बिना ज्ञान के भी काम आता है!

◆ ◆ ◆

⑧ भूगोल – भारत की मिट्टियाँ 🌱

प्र.8 कौन-सी मिट्टी पोषक तत्वों की दृष्टि से कमजोर है और उष्ण/उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में मिलती है?

- ☐ A लाल मिट्टी
- ☐ B शुष्क मिट्टी
- ☐ C काली मिट्टी (रेगुर)
- ☒ D लैटेराइट मिट्टी ✓

✓ उत्तर: D – लैटेराइट मिट्टी | भारी वर्षा → निक्षालन (Leaching) → पोषक तत्व बह जाते हैं → पोषण-हीन

मिट्टी	स्थान	प्रमुख विशेषता	उपयुक्त फसल
लाल मिट्टी	पश्चिमी घाट का लीवार्ड पक्ष; कम वर्षा क्षेत्र	आयरन ऑक्साइड → लाल रंग	सामान्य फसलें
शुष्क मिट्टी	मरुस्थलीय क्षेत्र (बहुत कम वर्षा)	लवणीय, अनुर्वर	—
काली मिट्टी (रेगुर)	NW दक्कन (महाराष्ट्र, गुजरात, SW MP)	ज्वालामुखीय उत्पत्ति; स्वयं जुताई; सूखने पर दरारें	कपास (210 पाला-मुक्त दिन)
लैटेराइट मिट्टी	उष्ण/उपोष्ण भारी वर्षा क्षेत्र	निक्षालन से सिलिका व पोषक तत्व बह जाते हैं	काजू, कॉफी, चाय
जलोढ़ मिट्टी (Alluvial)	उत्तरी मैदान	सर्वाधिक उपजाऊ; भांगर (पुरानी) + खादर (नई)	विविध फसलें

निक्षालन प्रक्रिया

भारी वर्षा → जल मिट्टी में रिसता है

निक्षालन (Leaching) = सिलिका सहित खनिज नीचे बह जाते हैं

परिणाम → पोषण-हीन, लोहे से भरपूर लैटेराइट मिट्टी

मृदा परिच्छेदिका (O-A-B-C-R)

O = कार्बनिक/ह्यूमस (गहरा रंग; उत्तम उर्वरता)

A = ऊपरी मृदा (सर्वाधिक उपजाऊ)

B = अवक्षेपण क्षेत्र | **C** = अपक्षयित चट्टान

मृदा का अध्ययन = **पेडोलॉजी**

♦ ♦ ♦

⑨ राजव्यवस्था – मूल अधिकार: अनुच्छेद 33 ⚖️

प्र.9 संविधान के भाग III का अनुच्छेद 33 किस विषय पर है?

- ☐ A सभी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार
- ☒ B संसद सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित/संशोधित कर सकती है ✓
- ☐ C महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
- ☐ D अस्पृश्यता का उन्मूलन

✓ उत्तर: B — अनु.33: संसद (राज्य विधायिका नहीं) सशस्त्र बलों के FR प्रतिबंधित/संशोधित कर सकती है

अनुच्छेद	विषय
12	राज्य की परिभाषा (संसद, GoI, राज्य सरकारें, PSUs, LIC — BCCI बाहर)
13	FR से असंगत कानून = शून्य; न्यायिक समीक्षा का स्रोत
17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
19	छह स्वतंत्रताएँ (केवल नागरिकों को)
32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार
33	संसद सशस्त्र बलों के FR प्रतिबंधित कर सकती है (राज्य विधायिका नहीं)
34	मार्शल लॉ के प्रावधान

→ अनुच्छेद 15 के खंड – विस्तार से

खंड	विषय	जोड़ा गया
खंड 3	राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है	मूल
खंड 4	पिछड़े वर्गों/SC/ST के लिए आरक्षण	प्रथम संविधान संशोधन (चंपकम दोराईराजन मामला 1951)
खंड 6	EWS आरक्षण	हालिया संशोधन

केवल नागरिकों को (विदेशियों को नहीं)

अनुच्छेद: 15, 16, 19, 29, 30

राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं होंगे

अनुच्छेद: 20 और 21

⑩ राज्यवस्था – राज्यों पर संसद की शक्ति 🌍

प्र.10 किन अनुच्छेदों के तहत संसद को नए राज्य बनाने और राज्यों की सीमाएँ बदलने की शक्ति है?

- ☐ केवल अनुच्छेद 1 और 2
- ☐ केवल अनुच्छेद 368
- ☒ अनुच्छेद 2, 3 और 4 ✓
- ☐ अनुच्छेद 1, 2, 3 और 368

✓ उत्तर: C – अनु.2 (नए राज्य), अनु.3 (राज्यों में बदलाव), अनु.4 (साधारण बहुमत से – अनु.368 नहीं)

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 1	"भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का एक संघ होगा"
अनुच्छेद 2	नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना (विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना)
अनुच्छेद 3	राज्यों का गठन/परिवर्तन – नए राज्य बनाना; सीमाएँ, नाम, क्षेत्र बदलना
अनुच्छेद 4	अनु.2 व 3 के तहत परिवर्तन साधारण बहुमत से (अनु.368 के तहत नहीं)

भारत बनाम USA

भारत: अविनाशी संघ, विनाशी राज्य

USA: अविनाशी संघ, अविनाशी राज्य

भारत में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते

बेरुबाड़ी मामला (1960)

क्षेत्र लेना → साधारण बहुमत (अनु.3)

क्षेत्र देना → अनु.368 संशोधन जरूरी

नेहरू-नून समझौता (Pak PM = फिरोज़ खाँ नून)

100वाँ संशोधन → बांग्लादेश को परिक्षेत्र

🧠 याद करने का तरीका

प्रस्तावना: बेरुबाड़ी मामला (1960) → प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं | केशवानंद भारती मामला (1973) →

प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन किया जा सकता है

♦ ♦ ♦

⑪ खेल – लंबी कूद (Long Jump) 🏃

प्र.11 कथन 1: दौड़कर अधिकतम संवेग बनाकर कूदते हैं। | कथन 2: टेक-ऑफ में खिलाड़ी कमज़ोर पाँव से धक्का देता है।

- ☒ A केवल कथन 1 सही है ✓
☐ B केवल कथन 2 सही है
☐ C दोनों सही हैं
☐ D दोनों गलत हैं

✓ उत्तर: A — कथन 1 ✓ (दौड़ने से संवेग बढ़ता है) | कथन 2 ✗ (खिलाड़ी मज़बूत पाँव से धक्का देता है, कमज़ोर से नहीं)

🔑 मुख्य तथ्य

- 🔑 कथन 1 ✓ → दौड़ने से संवेग बढ़ता है → लंबी कूद संभव (खड़े होकर कूदें → कम दूरी)
🔑 कथन 2 ✗ → खिलाड़ी **मज़बूत पाँव से धक्का देता है** — कमज़ोर पाँव से नहीं

♦ ♦ ♦

12 जीव विज्ञान – पोषण के प्रकार 🍄

प्र.12 कौन-सा जीव भोजन को शरीर के बाहर अपघटित करके फिर उसे अवशोषित करता है?

- ☐ A जानवर जैसे माय और शेर
☐ B पौधे जैसे घास और पेड़
☒ C कवक जैसे ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम ✓
☐ D परजीवी जैसे अमरबेल और फीताकृमि

✓ उत्तर: C — कवक (मृतजीवी/Saprophytic पोषण) = शरीर के बाहर भोजन तोड़कर अवशोषित करते हैं

प्रकार	भोजन प्राप्ति का तरीका	उदाहरण
स्वपोषी (Autotrophic)	प्रकाश संश्लेषण से स्वयं भोजन बनाते हैं	हरे पौधे, नीले-हरे शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन
मृतजीवी (Saprophytic)	शरीर के बाहर भोजन तोड़ते हैं → अवशोषित	कवक (ब्रेड मोल्ड/Rhizopus, यीस्ट, मशरूम)
परजीवी (Parasitic)	जीवित पोषक से पोषण लेते हैं	अमरबेल (Cuscuta), प्लाज्मोडियम, फीताकृमि
प्राणिसम (Holozoic)	भोजन निगलते हैं → शरीर के अंदर पाचन → मल	मनुष्य, कुत्ता, अमीबा



ब्रेड मोल्ड (Rhizopus)
स्पोरेंजिया → बीजाणु निर्माण (अलैंगिक)



यीस्ट
एककोशिकीय → मुकुलन (Budding)



मशरूम
बहुकोशिकीय कवक

🔑 मुख्य तथ्य

- बीजाणु निर्माण = अलैंगिक जनन → एक जनक → उच्च आनुवंशिक समानता, कम विभिन्नता
- अमीबा: कूटपाद (Pseudopods) → खाद्य रसधानी → अंदर पाचन → उत्सर्जन
- प्लेटीहेल्मिन्थीज: प्लेनेरिया (मुक्त जीव, पुनर्जनन) | यकृत अपूर्ण | फीताकृमि (परजीवी)
- कीटाहारी पौधे (न मृतजीवी, न परजीवी): **वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवर्ट**
- उत्पादक = खाद्य श्रृंखला का आधार/निम्नतम स्तर



13 14 भौतिकी – सूर्य की संरचना ☀️

प्र.13/14 सूर्य की कौन-सी परत मुख्यतः सौर धब्बों (Sunspots) के निर्माण के लिए उत्तरदायी है?

- ☒ **A प्रकाशमंडल (Photosphere) ✓**
- ☐ B वर्णमंडल (Chromosphere)
- ☐ C किरीट (Corona)
- ☐ D केंद्र (Core)

✓ **उत्तर: A** — प्रकाशमंडल = सूर्य की दृश्य सतह = सौर धब्बे यहाँ बनते हैं | CHSL Mains में पूछा गया!

आंतरिक परतें (केंद्र से बाहर)

केंद्र (Core) → नाभिकीय संलयन; ऊर्जा का स्रोत

विकिरण क्षेत्र → विकिरण द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण

संवहन क्षेत्र → संवहन धाराओं द्वारा ऊर्जा

बाहरी परतें

प्रकाशमंडल → दृश्य सतह; **सौर धब्बे यहाँ!**

वर्णमंडल → प्रकाशमंडल के ऊपर लाल परत

किरीट (Corona) → सामान्यतः अदृश्य; **सूर्यग्रहण** में दिखता है; **CME यहाँ से**

🔑 मुख्य तथ्य

🔑 सौर धब्बे (Sunspots) = प्रकाशमंडल पर काले धब्बे | तीव्र चुंबकीय गतिविधि से बनते हैं | आसपास से कम

तापमान → इसलिए काले दिखते हैं

🔑 CME (कोरोनल मास इजेक्शन) → किरीट से उत्पन्न — सौर धब्बों से नहीं

🔑 सूर्य की संरचना: ~70% हाइड्रोजन + ~30% हीलियम

→ आदित्य-L1 मिशन — लैंग्रेज बिंदु

बिंदु	प्रकार	दूरी
L1, L2, L3	समरेखीय (एक सीधी रेखा में)	L1-L2: 15 लाख km L2-L3: 30 करोड़ km
L4, L5	सूर्य + पृथ्वी के साथ समबाहु त्रिभुज	—
आदित्य-L1	L1 बिंदु पर स्थापित	सूर्य का निरंतर अध्ययन करता है

◆ ◆ ◆

15 अर्थव्यवस्था — Ease of Doing Business सूचकांक

प्र.15 अभिकथन (A): EoDB रैंकिंग में "व्यवसाय शुरू करना" को सर्वाधिक भार दिया गया। | कारण (R): "व्यवसाय शुरू करना" 10 संकेतकों में से एक है।

- ☐ A और R दोनों सही; R, A का सही स्पष्टीकरण है
- ☐ दोनों सही; R, A का स्पष्टीकरण नहीं
- ☐ A सही; R गलत
- ☒ A गलत; R सही ✓

✓ उत्तर: D — अभिकथन गलत ("व्यवसाय शुरू करना" को सर्वाधिक भार नहीं) | कारण सही (यह 10 में से एक संकेतक है)

→ EoDB के 10 संकेतक

- व्यवसाय शुरू करना
- बिजली कनेक्शन पाना
- ऋण प्राप्ति
- दिवालियापन निपटान (IBC → 2016)
- अनुबंध लागू करना
- कर का भुगतान
- अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा
- निर्माण परमिट
- संपत्ति पंजीकरण
- सीमा पार व्यापार

🔑 मुख्य तथ्य

🔑 जारीकर्ता: **विश्व बैंक** (वर्तमान में बंद/स्थगित)

🔑 विश्व बैंक + IMF = **जुड़वाँ संगठन (Twin Organizations)** | ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, 1944

🔑 दोनों का मुख्यालय: **वार्शिंगटन D.C., USA**

♦ ♦ ♦

⑩ जीव विज्ञान – कोशिका विभाजन: S-प्रावस्था

प्र.16 एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। S-प्रावस्था के बाद कितने क्रोमैटिड होंगे?

☐ A 46

☒ B 92 ✓

☐ C 23

☐ D 184

✓ **उत्तर: B** — S-प्रावस्था में DNA दोगुना $\rightarrow 46 \times 2 = 92$ क्रोमैटिड

प्रावस्था	क्या होता है
G1	कोशिका बढ़ती है
S (संश्लेषण)	DNA प्रतिकृति — DNA/क्रोमैटिड दोगुने होते हैं
G2	कोशिका समसूत्री विभाजन की तैयारी करती है
M	समसूत्री विभाजन (PMAT): पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था

समसूत्री बनाम अर्धसूत्री विभाजन

समसूत्री: $1 \rightarrow 2$ पुत्री कोशिकाएँ | द्विगुणित (2n) |

दैहिक कोशिकाएँ

अर्धसूत्री: $1 \rightarrow 4$ पुत्री कोशिकाएँ | अगुणित (n) |

जनन कोशिकाएँ (युग्मक)

गुणसूत्र तथ्य

संरचना: **DNA + हिस्टोन प्रोटीन**

स्थान: **केंद्रक**

मानव: **46 गुणसूत्र = 23 जोड़े**

22 जोड़े = ऑटोसोम | 1 जोड़ा = लिंग (XX=♀,

XY=♂)

♦ ♦ ♦

17 मध्यकालीन इतिहास – स्मारकों का कालक्रम

प्र.17 कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें: लाल किला (दिल्ली) | जहाँगीर महल (ओरछा) | आगरा किला

- ☐ (A) लाल किला → आगरा किला → जहाँगीर महल
- ☐ (B) जहाँगीर महल → आगरा किला → लाल किला
- ☒ (C) आगरा किला → जहाँगीर महल → लाल किला ✓
- ☐ (D) आगरा किला → लाल किला → जहाँगीर महल

✓ उत्तर: C – आगरा किला (1573) → जहाँगीर महल (1605) → लाल किला (1648)

स्मारक	निर्माता	वर्ष	स्थान	नोट
आगरा किला	अकबर	~1573	आगरा	UNESCO विश्व धरोहर (1983)
जहाँगीर महल, ओरछा	वीर सिंह (बुंदेला हिंदू राजा – जहाँगीर नहीं!)	~1605	ओरछा, बुंदेलखंड, MP	जहाँगीर की यात्रा के स्वागत में बना
लाल किला (दिल्ली)	शाहजहाँ	1648	दिल्ली	लाल बलुआ पत्थर से निर्मित

परीक्षा टिप!

जहाँगीर महल का निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह ने किया – जहाँगीर ने नहीं! परीक्षा में अक्सर भ्रम होता है!

मुगल वंश क्रम

बाबर → हुमायूँ → अकबर → जहाँगीर → शाहजहाँ → औरंगज़ेब

♦ ♦ ♦

18 खेल – भाला फेंक: एशिया का पहला ओलंपिक स्वर्ण

प्र.18 कौन-से भारतीय खिलाड़ी भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाले पहले एशियाई बने?

- ☒ (A) नीरज चोपड़ा ✓
- ☐ (B) देवेन्द्र झाझड़िया
- ☐ (C) विकास गौड़ा
- ☐ (D) सीमा अंटिल

✓ उत्तर: A — नीरज चोपड़ा | पहले भारतीय AND पहले एशियाई | 2020 टोक्यो ओलंपिक (आयोजन 2021) | पुरुष भाला फेंक



19 भूगोल — उत्तरी मैदान: जनसंख्या घनत्व

प्र.19 उत्तरी मैदान की कौन-सी विशेषता वहाँ अत्यधिक जनसंख्या घनत्व का कारण है?

- ☐ (A) घने जंगलों की उपस्थिति
- ☐ (B) अत्यधिक ठंडा मौसम
- ☒ (C) समतल भूमि एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी — कृषि में आसान ✓
- ☐ (D) खनिज भंडारों की उपस्थिति

✓ उत्तर: C — समतल भूमि + उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी = सुगम कृषि = उच्च जनसंख्या घनत्व

382

भारत औसत
(व्यक्ति/वर्ग km)

1,106

बिहार
सर्वाधिक घनत्व (राज्य)

11,320

दिल्ली
सर्वाधिक घनत्व (UT)

न्यूनतम घनत्व

सबसे कम राज्य: **अरुणाचल प्रदेश — 17**

सबसे कम UT: **अंडमान एवं निकोबार**

दूसरा सर्वाधिक राज्य: **पश्चिम बंगाल**

उत्तरी मैदान की उप-पेटियाँ (उत्तर → दक्षिण)

भाबर (8–16 km): चट्टानी; नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं
तराई (15–30 km): दलदली; नदियाँ पुनः प्रकट; घने जंगल

जलोढ़ मैदान: भांगर (पुराना) + **खादर** (नया, अधिक उपजाऊ)



20 मध्यकालीन साहित्य – पृथ्वीराज रासो

प्र.20 महाकाव्य 'पृथ्वीराज रासो' के रचनाकार कौन थे?

☒ A चंदबरदाई ✓

☐ B कल्हण

☐ C बाणभट्ट

☐ D अमीर खुसरो

✓ उत्तर: A — चंदबरदाई | पृथ्वीराज रासो = पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता की प्रेम कथा

रचनाकार	रचना	विषय
चंदबरदाई	पृथ्वीराज रासो	पृथ्वीराज चौहान III + संयोगिता की प्रेम कथा
कल्हण	राजतरंगिणी	कश्मीर का इतिहास
बाणभट्ट	हर्षचरित	हर्षवर्धन की जीवनी
बाणभट्ट	कादंबरी	उपन्यास
अमीर खुसरो	नुह सिफर, खज़ाइन-उल-फुतूह, तुगलकनामा	उपाधि: "तूतिए-हिंद" (भारत का तोता)
मलिक मुहम्मद जायसी	पद्मावत	पद्मावती की कथा (रानी रत्न सिंह की पत्नी)

पृथ्वीराज चौहान

संयोगिता (जयचंद की पुत्री) का अपहरण/स्वयंवर से विवाह

जयचंद (कन्नौज) क्रुद्ध → मोहम्मद गोरी को आमंत्रण
तराइन का प्रथम युद्ध (1191): पृथ्वीराज ने गोरी को हराया

तराइन का द्वितीय युद्ध (1192): गोरी ने पृथ्वीराज को हराया

अमीर खुसरो

उपाधि: तूतिए-हिंद (अलाउद्दीन खिलजी ने दी)

कव्वाली के जनक

आविष्कार: सितार + तबला

हर्षवर्धन की रचनाएँ: रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद



❑ राजव्यवस्था – न्यायिक समीक्षा का अनुच्छेद

प्र.21 सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्यतः किस अनुच्छेद से उत्पन्न होती है?

- ☐ A अनुच्छेद 12
- ☒ B अनुच्छेद 13 ✓
- ☐ C अनुच्छेद 15
- ☐ D अनुच्छेद 17

✓ उत्तर: B – अनुच्छेद 13: FR से असंगत कानून = शून्य = न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक स्रोत

 मुख्य तथ्य

 **अनुच्छेद 13**: संसद/राज्य विधायिका का कोई भी कानून FR से असंगत = शून्य व अमान्य | उपविधि, अध्यादेश, पूर्व-संवैधानिक कानून भी शामिल

 **संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आते** → मूल संरचना सिद्धांत (KBC मामला) अलग से लागू होता है

 **अनुच्छेद 137**: सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की **पुनरीक्षा** का अधिकार

 **केशवानंद भारती मामला (1973)**: मूल संरचना सिद्धांत स्थापित – यदि संशोधन मूल संरचना को नष्ट करे → असंवैधानिक

♦ ♦ ♦

❑ भूगोल – बैरन द्वीप

प्र.22 भारत में बैरन द्वीप की प्रमुख विशेषता क्या है?

- ☐ A अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप
- ☐ B भारत का दक्षिणतम बिंदु
- ☒ C भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ✓
- ☐ D भारत का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी

✓ उत्तर: C – बैरन द्वीप = भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी | नारकोंडम = एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी

बैरन द्वीप

स्थान: मध्य एवं दक्षिण अंडमान के बीच

विशेषता: **भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी**

नारकोंडम द्वीप

स्थान: उत्तरी अंडमान के पूर्व में

विशेषता: **भारत का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी**

जलडमरूमध्य/चैनल	अलग करता है
डंकन पैसेज	दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान
10° चैनल	लिटिल अंडमान और कार निकोबार (अंडमान से निकोबार)
9° चैनल	लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप और मिनिक्ॉय
8° चैनल	मिनिक्ॉय और मालदीव



□ संस्कृति – जावा पर्व, झारखंड 🧑🧒

प्र.23 झारखंड की आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाए जाने वाले जावा पर्व का मूल प्रतीक क्या है?

- ☐ Ⓐ केवल अग्नि अनुष्ठान द्वारा पूर्वजों की आत्माओं की पूजा
- ☐ Ⓑ सामुदायिक भोज के साथ फसल उत्सव
- ☒ Ⓒ उर्वरता अनुष्ठान जिसमें अंकुरित बीज और तरबूज संतान एवं उर्वरता के प्रतीक हैं ✓
- ☐ Ⓓ प्राचीन जनजातीय युद्धों में विजय का उत्सव

✓ उत्तर: C – जावा = उर्वरता अनुष्ठान | अंकुरित बीज + तरबूज = संतान एवं उर्वरता के प्रतीक | अविवाहित आदिवासी लड़कियाँ मनाती हैं

🧠 याद करने का तरीका

याद करने का तरीका (झारखंड के पर्व): "रोहिणी का पति भाग गया, पेशाब लगी, सरहद पर किया"

संकेत	पर्व	विशेषता
रोहिणी	रोहिणी पर्व	—
भाग गया (जावा = अंकुरण)	जावा पर्व	अंकुरित बीज + तरबूज; उर्वरता; अविवाहित लड़कियाँ
पेशाब (करमा)	करमा/कर्म पर्व	कर्म वृक्ष/देवता की पूजा
सरहद (भगता परब)	भगता परब	बुद्धा बाबा की पूजा (B=Bhagta, B=Buddha Baba)



□ अर्थव्यवस्था – मुद्रा योजना 💰

प्र.24 मुद्रा योजना मुख्यतः किसके लिए ऋण सहायता प्रदान करती है?

- ☐ (A) बड़े उद्यम और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ
- ☐ (B) केवल कृषि क्षेत्र
- ☒ (C) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSMEs) ✓
- ☐ (D) सरकारी कर्मचारियों के आवास ऋण

✓ उत्तर: C – MUDRA = सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी | बिना जमानत के ऋण | SIDBI द्वारा वित्त पोषित

MUDRA के तथ्य

पूरा नाम: **Micro Units Development and Refinance Agency**

शुरुआत: **8 अप्रैल, 2015**

ऋण प्रकार: **जमानत-मुक्त (Collateral-free)**

वित्त पोषण: **SIDBI (100%)**

SIDBI मुख्यालय: **लखनऊ** | स्थापना: **1990**

चार ऋण श्रेणियाँ

शिशु → ₹50,000 तक

किशोर → ₹50,000 से ₹5 लाख

तरुण → ₹5 लाख से ₹10 लाख

तरुण प्लस (नया!) → ₹10 लाख से ₹20 लाख



□ समसामयिकी – एक स्टेशन एक उत्पाद योजना 🚂

प्र.25 "एक स्टेशन एक उत्पाद" योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- ☐ (A) सभी छोटे स्टेशनों को बड़े शॉपिंग मॉल में बदलना
- ☐ (B) केवल रेलवे स्टॉल पर सभी खाद्य पदार्थों पर FSSAI प्रमाणन अनिवार्य करना
- ☐ (C) सभी प्रमुख स्टेशनों पर आयातित वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त क्षेत्र बनाना
- ☒ (D) स्थानीय कारीगरों और वंचित समुदायों को आजीविका सहायता देना ✓

✓ उत्तर: D – स्थानीय GI टैग एवं कारीगर उत्पादों को बढ़ावा; स्थानीय कारीगरों/वंचित समुदायों को आजीविका



परीक्षा टिप

विकल्प छोटने की रणनीति – अतिवादी शब्दों से सावधान:

- विकल्पों में **"सभी", "कोई नहीं", "कभी नहीं", "हमेशा", "केवल"** → प्रायः **गलत** होते हैं
- किसी चीज़ को **पूरी तरह बदलने/खत्म करने** वाले विकल्प → प्रायः **गलत**
- सकारात्मक, कल्याणकारी कथन** → प्रायः **सही** होते हैं
- विकल्प A, B, C में अतिवादी/असंगत शब्द हैं → तुरंत हटाएँ!



त्वरित पुनरावृत्ति – सभी 25 प्रश्न

प्र.	विषय	उत्तर
1	ध्वनि तरंग: वायु → जल	C — गति ↑, तरंगदैर्घ्य ↑
2	ऊष्मामंडल की विशेषता	C — तापमान 2000°C+ हो सकता है
3	जल में प्रबल अम्ल	A — HCl (पूर्ण आयनीकरण)
4	कूका आंदोलन के संस्थापक	B — गुरु राम सिंह जी (1857)
5	CAG किस देश से उधार	A — ब्रिटेन (वेस्टमिंस्टर मॉडल)
6	मंदिर वास्तुकला कथन	B — कथन 1 ✓, कथन 2 ✗ (विमान ≠ गोपुरम)
7	तायक्वांडो मिलान	B (CBAD) — Tae=पाँव, Kwon=हाथ, Do=मार्ग, Dojang=स्थल
8	पोषण-हीन उष्णकटिबंधीय मिट्टी	D — लैटेराइट (निक्षालन)
9	अनुच्छेद 33	B — संसद सशस्त्र बलों के FR प्रतिबंधित कर सकती है
10	राज्यों पर संसद की शक्ति	C — अनुच्छेद 2, 3 और 4
11	लंबी कूद के कथन	A — केवल कथन 1 सही (मज़बूत पाँव, कमज़ोर नहीं)
12	शरीर के बाहर भोजन तोड़ता है	C — कवक (मृतजीवी पोषण)
13/14	सौर धब्बे किस परत में	A — प्रकाशमंडल (CHSL Mains PYQ!)
15	EoDB सूचकांक	D — अभिकथन गलत, कारण सही
16	S-प्रावस्था के बाद क्रोमैटिड	B — 92 (46 × 2, प्रत्येक दोगुना)
17	स्मारकों का कालक्रम	C — आगरा किला → जहांगीर महल → लाल किला
18	भाला फेंक, पहला एशियाई स्वर्ण	A — नीरज चोपड़ा (टोक्यो 2020)
19	उत्तरी मैदान का उच्च घनत्व	C — समतल भूमि + उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी
20	पृथ्वीराज रासो के रचनाकार	A — चंदबरदाई

21	न्यायिक समीक्षा का अनुच्छेद	B — अनुच्छेद 13
22	बैरन द्वीप की विशेषता	C — एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
23	जावा पर्व का प्रतीक	C — उर्वरता अनुष्ठान, अंकुरित बीज
24	मुद्रा योजना किसके लिए	C — सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
25	एक स्टेशन एक उत्पाद	D — स्थानीय कारीगरों की आजीविका



टॉपर टिप्स – परीक्षा के लिए ज़रूर याद करें!



परीक्षा टिप

1. ध्वनि सघन माध्यम में = तेज़ | प्रकाश सघन माध्यम में = धीमा
2. मध्यमंडल = सबसे ठंडा | ऊष्मामंडल = सबसे गर्म (आयनमंडल)
3. आमलक = शिखर पर (नागर) | विमान ≠ गोपुरम (द्रविड़)
4. S-प्रावस्था के बाद: 46 गुणसूत्र → 92 क्रोमैटिड



परीक्षा टिप

5. CAG = ब्रिटेन | FR + न्यायिक समीक्षा = USA | समवर्ती सूची = ऑस्ट्रेलिया
6. अतिवादी शब्द (सभी/कोई नहीं/केवल) → प्रायः गलत!
7. मिलान प्रश्न: पहले समान जोड़े ढूँढो → 2 तुरंत हटो!
8. खादर (नई जलोढ़) > भांगर (पुरानी जलोढ़) — उर्वरता में



ब्लिट्ज़ मॉक #9 — नोट्स समाप्त

सभी 25 प्रश्न पूरे ✓ | मॉक दो, रिवाइज़ करो, टॉप करो! 🎯

→ t.me/Exam_Zen पर जुड़ें — निःशुल्क सामग्री के लिए!